ADDR-002 字节序反了（高低字节颠倒）

编号：ADDR-002

分类：addressing 严重度：critical

关键词：字节序 / 大小端 / 高低字节 / Endian / Byte swap

现象与根因：16 位寄存器内高低字节顺序与解析方式相反。Modbus 协议规定大端（高字节在前），但部分设备/库实现为小端。

排查步骤：

1. 把读到的 16 进制按两种顺序各解析一次，看哪个合理

2. 读一个已知常量（如 0x1234）验证

3. 确认上位机库是否有 ByteSwap 开关

处置措施：开启/关闭字节交换，使解析结果与实际值一致。

规范依据：Modbus 大端约定；各 PLC 手册的数据存储章节

复现方式：写入 0x1234，观察解析为 0x3412 还是 0x1234